ระบบบริหารบุคลากรและการอนุมัติภายในองค์กร

Human Resource and Internal Approval System

พีรวิชญ์ หล้าคำภา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีการศึกษา 2568

Human Resource and Internal Approval System

Human Resource and Internal Approval System

Peerawit Lakhampa

A COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR

THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING

DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ACADEMIC YEAR 2025

หัวข้อโครงงานพิเศษ Human Resource and Internal Approval System

ชื่อนักศึกษา นาย พีรวิชญ์ หล้าคำภา รหัสนักศึกษา 6511130005

ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีการศึกษา 2568

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอนุมัติให้โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2568

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้อโครงงานพิเศษ Human Resource and Internal Approval System

ชื่อนักศึกษา นาย พีรวิชญ์ หล้าคำภา รหัสนักศึกษา 6511130005

ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีการศึกษา 2568

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและการอนุมัติภายในองค์กร เพื่อจัดการข้อมูลพนักงาน การลงเวลา การลา และการทำงานล่วงเวลา พร้อมระบบอนุมัติตามลำดับขั้น ระบบประกอบด้วย Web Application สำหรับฝ่าย HR และผู้ดูแลระบบ และ Mobile Application สำหรับพนักงานในการลงเวลาผ่าน Face Recognition ร่วมกับ Liveness Check และ GPS เพื่อป้องกันการปลอมแปลง รวมถึงระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ผลการพัฒนาพบว่าระบบช่วยลดขั้นตอนซ้ำซ้อน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

คำสำคัญ: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การตรวจสอบใบหน้า, ระบบลงเวลา, ระบบอนุมัติ, ระบบเงินเดือน

Title	Human Resource and Internal Approval System
Students	Mr. Peerawit Lakhampa
Degree	Bachelor of Engineering
Department	Computer Engineering
School	Engineering
University	Mahanakorn University of Technology
Academic Year	2025
Advisor	Mr. Prekarn Trinantarat

Abstract

This report presents the development of a Human Resource and Internal Approval System for managing employee data, attendance, leave, overtime, and hierarchical approvals. The system includes a Web Application for HR/admin management and a Mobile Application for employee clock in/out using face recognition with liveness detection and GPS verification. Results show reduced redundant processes, improved data accuracy, and more efficient HR management.

Keywords: Human Resource Management System, Face Recognition, Attendance System, Approval Workflow, Payroll System

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิศวกรรมเรื่อง ระบบบริหารบุคลากรและการอนุมัติภายในองค์กร (Human Resource and Internal Approval System) สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายท่าน

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงงานนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ คำแนะนำ และความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา จนทำให้การดำเนินงานโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานโครงงานวิศวกรรมฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

พีรวิชญ์ หล้าคำภา

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร การจัดการข้อมูลพนักงาน การลงเวลาเข้า-ออกงาน การลา การทำงานล่วงเวลา และกระบวนการอนุมัติต่าง ๆ ล้วนเป็นงานที่ต้องอาศัยความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส

ปัญหาที่พบในหลายองค์กรคือการใช้ระบบแบบเดิมที่อาศัยเอกสารกระดาษ การบันทึกข้อมูลด้วยมือ หรือการใช้หลายระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน มีความผิดพลาดสูง และยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง นอกจากนี้ ระบบลงเวลาแบบดั้งเดิม เช่น การใช้บัตรลงเวลา ยังมีปัญหาการปลอมแปลงหรือการลงเวลาแทนกัน

สำหรับกระบวนการอนุมัติ องค์กรส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการส่งเอกสารทางอีเมลหรือกระดาษ ซึ่งทำให้การติดตามสถานะคำขอทำได้ยาก ผู้อนุมัติอาจพลาดหรือล่าช้า และไม่มีระบบบันทึกประวัติการอนุมัติที่เป็นมาตรฐาน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและการอนุมัติภายในองค์กรที่ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Face Recognition สำหรับการลงเวลา ระบบ Workflow อัตโนมัติสำหรับการอนุมัติ และการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) ในรูปแบบ Website และ Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลบุคลากรภายในองค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานผ่าน Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า (Face Recognition) ร่วมกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ให้มีความแม่นยำและป้องกันการปลอมแปลง

3. เพื่อพัฒนาระบบการลา การทำงานล่วงเวลา (OT) และระบบการอนุมัติ (Approval Workflow) ให้สามารถติดตามสถานะและประวัติการทำรายการได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อจัดทำระบบโครงสร้างองค์กร การจัดการแผนก และตำแหน่งงาน ให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้น
5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินเดือน (Payroll System) และการออกสลิปเงินเดือน (Payslip) ให้อัตโนมัติและถูกต้อง
6. เพื่อสร้างระบบ Dashboard สำหรับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารบุคลากร

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 การพัฒนาระบบ Web Application สำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงงานจะพัฒนาระบบ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1.3.1.1 ระบบหน้ากระดาน (Dashboard)

- แสดงข้อมูลภาพรวมขององค์กร เช่น จำนวนพนักงาน สถานะพนักงาน การแจ้งเตือน และรายการที่ต้องดำเนินการ
- แสดงสถิติและกราฟสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงาน (เช่น สัดส่วนการเข้างาน/ขาดงาน/มาสาย) เพื่อช่วยผู้บริหารติดตามสถานการณ์ในภาพรวม
- ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Attendance/Leave/Approval แล้วคำนวณสรุปเป็นรายวัน/รายเดือน

1.3.1.2 ระบบโครงสร้างองค์กร

- การจัดการโครงสร้างแผนกภายในองค์กร
- การจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน ระดับตำแหน่ง และลำดับขั้นตำแหน่ง

- โครงสร้างองค์กรกำหนดความสัมพันธ์ Department ⟶ Position ⟶ Employee
- ใช้เป็น "ต้นทาง" ในการกำหนดผู้อนุมัติ (Approval Flow) และการจำกัดสิทธิ์การเห็นข้อมูล (Role-based Access Control)

1.3.1.3 ระบบจัดการพนักงาน

- การจัดการข้อมูลบุคลากร เช่น ข้อมูลส่วนตัว แผนก ตำแหน่ง สถานะพนักงาน และข้อมูลการติดต่อ
- การจัดการพนักงานช่วงทดลองงาน และการตั้งค่าระยะเวลาทดลองงาน พร้อมระบบแจ้งเตือน
- การจัดการกระบวนการลาออก และการบันทึกประวัติย้อนหลัง
- ระบบคำนวณ "วันผ่านทดลองงาน" = StartDate + ProbationDays
- ระบบแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด (เช่น 15 วันก่อนครบ) โดยสร้าง Notification ให้ HR/หัวหน้า

1.3.1.4 ระบบบริหารข้อมูลการลงเวลา

- การตั้งค่าการลงเวลาและกลุ่มการลงเวลา
- การกำหนดเวลาทำงานและกะการทำงาน
- การแก้ไขข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังและตรวจสอบรูปต้นฉบับ
- การตั้งค่ากฎเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณเวลาทำงาน
- การสรุปข้อมูลการลงเวลารายวันและรายเดือน
- ระบบกำหนด Shift ต่อพนักงานผ่าน "กลุ่มลงเวลา" และใช้เป็นค่าอ้างอิงในการตรวจสอบสถานะ

- เมื่อพนักงาน Clock-in/Clock-out ระบบจะบันทึกเวลาและสร้างสถานะเบื้องต้น (On-time, Late, Early Leave)
- ระบบตรวจสอบ Location (GPS) และเทียบกับระยะทางที่กำหนดของบริษัท

1.3.1.5 ระบบการอนุมัติ (Core Feature)

- การจัดการคำขออนุมัติ เช่น การลา การทำงานล่วงเวลา และการแก้ไขการลงเวลา
- การตั้งค่าลำดับขั้นการอนุมัติและผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
- ทุกคำขอจะมีสถานะหลัก Draft ⟶ Submitted ⟶ Pending ⟶ Approved/Rejected ⟶ Completed

ส่วนระบบเสริม (Extended / Optional Features)

1.3.1.6 ระบบบริหารจัดการเงินเดือน (Payroll System) (Optional)

- การคำนวณเงินเดือน โดยนำข้อมูลการลงเวลา (Attendance), การลา (Leave), และ OT มาคำนวณร่วมกับฐานเงินเดือน
- การจัดการรายการได้/รายการหัก (Income/Deduction)
- การออกสลิปเงินเดือน (Payslip Generation) ในรูปแบบ PDF
- การเก็บประวัติการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง
- ระบบดึงข้อมูลสรุป Attendance รายเดือน ⟶ คำนวณรายได้สุทธิ = (ฐานเงินเดือน + OT + ค่าอื่น ๆ) - (ขาดงาน + ประกันสังคม + ภาษี)
- สร้างไฟล์ PDF สลิปเงินเดือนอัตโนมัติให้พนักงานดาวน์โหลดได้

1.3.1.7 ระบบข่าวสารบริษัท (Company News) (Optional)

- การจัดการข่าวสารและประกาศภายในองค์กร

1.3.1.8 ระบบเอกสารสำคัญ (Document System) (Optional)

- การจัดเก็บและจัดการแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ

1.3.1.9 ระบบตั้งค่า

- การจัดการข้อมูลองค์กรและบริษัท
- การตั้งค่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ Log การใช้งาน

1.3.2 การพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับพนักงาน

ระบบ Mobile Application ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานของพนักงานทั่วไป โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1.3.2.1 หน้าหลัก (Home)

- เมนูลัดเข้าสู่ฟังก์ชันสำคัญ เช่น สแกนหน้า, การลา
- แสดงข้อมูลสรุปเบื้องต้นของพนักงาน

1.3.2.2 ระบบลงเวลาและสแกนหน้า (Face Scan Attendance)

- ระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Verification) พร้อม Liveness Check (สั่งให้หันซ้าย/ขวา/มองตรง) เพื่อป้องกันการใช้รูปถ่าย
- การตรวจสอบพิกัด GPS เพื่อยืนยันสถานที่ทำงาน
- เปิดกล้อง ⟶ ตรวจจับใบหน้า ⟶ ตรวจสอบคำสั่ง (เช่น "กรุณาหันขวา") ⟶ หากผ่านครบทุกขั้นตอน จึงจะบันทึกเวลาและส่งรูปภาพไปเก็บเป็นหลักฐาน

1.3.2.3 ระบบปฏิทินและการเข้างาน

- แสดงตารางงาน วันหยุด และประวัติการเข้างาน

1.3.2.4 ระบบการลา

- ยื่นใบลาพร้อมแนบหลักฐาน

- ตรวจสอบโควตาวันลาคงเหลือ

1.3.2.5 ระบบการอนุมัติ (สำหรับหัวหน้างาน)

- รายการคำขอรออนุมัติ (Pending Requests)
- ประวัติการอนุมัติย้อนหลัง

ส่วนระบบเสริมบนมือถือ (Mobile Extended Features) (Optional)

1.3.2.6 ระบบเงินเดือน (Payroll) (Optional)

- ดูข้อมูลสรุปเงินเดือนในแต่ละงวด
- ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน (Payslip PDF)

1.3.2.7 ระบบการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนผลการอนุมัติ, ข่าวสาร

1.3.2.8 โปรไฟล์ผู้ใช้งานและการตั้งค่า

- แสดงข้อมูลส่วนตัว, เปลี่ยนภาษา (TH/EN), ออกจากระบบ

1.3.3 Logic หลักของระบบลงเวลาแบบสแกนหน้า (Face Recognition Attendance Logic)

1.3.3.1 ขั้นตอนการลงเวลา

- เปิดหน้าลงเวลา ⟶ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และกะงาน ⟶ ตรวจสอบ Location (GPS) ⟶ เข้าสู่กระบวนการสแกนใบหน้า (Face Scan)

1.3.3.2 Logic ตรวจสอบความถูกต้อง (Liveness Check)

- ระบบจะสุ่มคำสั่ง หรือกำหนดลำดับการเคลื่อนไหวของใบหน้า เช่น "หน้าตรง - หันซ้าย - หันขวา" (Center-Left-Right Verification)

- ระบบจะตรวจสอบองศาของใบหน้า (Head Pose) ว่าตรงตามคำสั่งหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลจริง (Liveness) ไม่ใช่การนำรูปภาพมาสแกน

1.3.3.3 การบันทึกผล

- เมื่อผ่านการตรวจสอบใบหน้าและพิกัด ⟶ บันทึกเวลา Clock-in/Out ⟶ อัปโหลดรูปภาพที่ถ่ายได้เก็บเป็นหลักฐาน (Attendance Photo)

1.3.4 การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล (Database & Audit Design)

ระบบจะมีฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ดังนี้

- ฐานข้อมูลพนักงาน (Employee Database)
- ฐานข้อมูลการลงเวลา (Attendance Database) เก็บเวลา, พิกัด GPS, รูปถ่ายจากการสแกน
- ฐานข้อมูลการลาและการอนุมัติ (Leave & Approval Database)
- ฐานข้อมูลเงินเดือน (Payroll Database) (Optional) เก็บข้อมูลรายได้, รายการหัก, ประวัติสลิปเงินเดือน
- ฐานข้อมูล Logs และ Notification

1.3.5 ระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการผู้ใช้งาน

- ระบบ Authentication (JWT, OTP, Password Hashing)
- Role-based Access Control (Admin, HR, Manager, Employee)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานาน
    - ช่วยให้การจัดการข้อมูลพนักงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

2. ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
    - การลงเวลาด้วยระบบ Face Recognition ช่วยป้องกันการปลอมแปลงและลงเวลาแทนกัน
    - ข้อมูลถูกบันทึกอัตโนมัติลงฐานข้อมูลกลาง ลดการบันทึกซ้ำและข้อมูลไม่ตรงกัน
3. เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการอนุมัติ
    - ผู้ยื่นคำขอสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์
    - มีการบันทึกประวัติการอนุมัติทุกขั้นตอนเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
4. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
    - Dashboard แสดงข้อมูลสรุปและสถิติการทำงานของพนักงาน
    - ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ลดต้นทุนการดำเนินงาน
    - ลดการใช้เอกสารกระดาษและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
    - ลดเวลาการทำงานของฝ่าย HR ในการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล
6. เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่พนักงาน
    - สามารถยื่นคำขอลา ตรวจสอบสถานะ และดูสลิปเงินเดือนผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
    - ลดการเดินทางมาติดต่อฝ่าย HR หรือส่งเอกสารกระดาษ

1.5 สถานที่ทำโครงงาน

1) ชื่อบริษัท: บริษัท บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด

2) สถานที่ตั้ง: 351/50 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

3) ปฏิบัติงานในแผนก:

1.6 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึง 29 มีนาคม 2569 มีดังนี้

ตารางที่ 1.1 แผนการทำงานในสหกิจศึกษา

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึง 29 มีนาคม 2569 (รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง 1.2 ระยะเวลาดำเนินงาน

บทที่ 2

ความรู้และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและการอนุมัติภายในองค์กร ผู้จัดทำได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้

2.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในการจัดการข้อมูลและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยรวมถึงการจัดการข้อมูลพนักงาน การลงเวลา การลา การคำนวณเงินเดือน และการพัฒนาบุคลากร

องค์ประกอบสำคัญของ HRMS

1. ระบบข้อมูลพนักงาน (Employee Information System)
    - จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง แผนก
    - รองรับการจัดการข้อมูลตลอดวงจรการทำงาน (Employee Life Cycle)
2. ระบบการลงเวลา (Time and Attendance)
    - บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การมาสาย การขาดงาน
    - คำนวณชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงล่วงเวลา
3. ระบบการลาและการอนุมัติ (Leave and Approval Management)
    - จัดการประเภทการลา โควตาวันลา
    - กระบวนการอนุมัติตามลำดับขั้นองค์กร
4. ระบบเงินเดือน (Payroll System)
    - คำนวณเงินเดือน รายได้ รายการหัก

- ออกสลิปเงินเดือนและรายงานภาษี

5. ระบบรายงานและวิเคราะห์ (Reporting and Analytics)
    - Dashboard สำหรับผู้บริหาร
    - รายงานสถิติและแนวโน้มด้านบุคลากร

2.2 เทคโนโลยี Face Recognition

Face Recognition หรือการตรวจจับและจดจำใบหน้า เป็นเทคโนโลยีทางด้าน Computer Vision และ Machine Learning ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอได้

หลักการทำงานของ Face Recognition

1. Face Detection - ตรวจจับใบหน้าในภาพ
2. Face Alignment - ปรับมุมและตำแหน่งใบหน้าให้อยู่ในมาตรฐาน
3. Feature Extraction - สร้างข้อมูลเฉพาะ (Face Embedding) จากลักษณะใบหน้า
4. Face Matching - เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อระบุตัวตน

Liveness Detection

เป็นเทคนิคที่ใช้ป้องกันการปลอมแปลงด้วยรูปถ่ายหรือวิดีโอ โดยตรวจสอบว่าเป็นบุคคลจริงหรือไม่ ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น

- Active Liveness - ให้ผู้ใช้ทำท่าทางตามคำสั่ง (หันซ้าย/ขวา, กระพริบตา)
- Passive Liveness - วิเคราะห์ลักษณะของภาพโดยอัตโนมัติ (texture analysis, depth detection)

2.3 ระบบ Workflow และการอนุมัติ (Workflow Management)

Workflow Management คือการจัดการลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและอัตโนมัติ โดยเฉพาะกระบวนการที่มีการอนุมัติหลายขั้นตอน

องค์ประกอบของ Workflow System

1. Process Definition - กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการทำงาน
2. Task Assignment - มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
3. Status Tracking - ติดตามสถานะและความคืบหน้า
4. Notification - แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีงานที่ต้องดำเนินการ
5. Audit Trail - บันทึกประวัติการดำเนินการทั้งหมด

Approval Workflow สำหรับ HR

ตัวอย่าง Workflow การลา:

1. พนักงานยื่นคำขอลา (Draft)
2. ส่งคำขอให้หัวหน้าทีม (Submitted)
3. หัวหน้าทีมพิจารณา (Pending)
4. อนุมัติหรือปฏิเสธ (Approved/Rejected)
5. แจ้งผลกลับพนักงาน (Completed)

2.4 GPS และ Location-Based Services

GPS (Global Positioning System) เป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกผ่านสัญญาณดาวเทียม สามารถนำมาใช้ในระบบลงเวลาเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานอยู่ในพื้นที่ทำงานหรือไม่

การใช้ GPS ในระบบลงเวลา

1. Geofencing - กำหนดรัศมีพื้นที่ที่อนุญาตให้ลงเวลา
2. Distance Calculation - คำนวณระยะห่างจากจุดกลางบริษัท
3. Location Verification - ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง

ข้อพิจารณาในการใช้ GPS

- ความแม่นยำของสัญญาณ GPS (โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 เมตร)
- การทำงานในอาคารหรือพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง
- นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลตำแหน่ง

2.5 สถาปัตยกรรมระบบแบบ Client-Server

โครงงานนี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server โดยแบ่งเป็น

Frontend (Client)

- Web Application - ใช้ React สำหรับผู้ดูแลระบบและ HR
- Mobile Application - ใช้ React Native (Expo) สำหรับพนักงาน

Backend (Server)

- API Server - Node.js (Express/NestJS) จัดการ Business Logic
- Database - PostgreSQL เก็บข้อมูลทั้งหมด
- Authentication - JWT สำหรับการยืนยันตัวตน

Communication

- REST API - การสื่อสารระหว่าง Client และ Server
- WebSocket - สำหรับ Real-time Notification

2.6 ระบบฐานข้อมูล (Database Management System)

PostgreSQL

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) แบบ Open Source ที่มีความเสถียรสูงและรองรับฟีเจอร์ขั้นสูง

ข้อดีของ PostgreSQL:

- รองรับ ACID Transactions
- มีความปลอดภัยสูง
- รองรับ JSON และข้อมูลแบบ NoSQL
- มี Extension หลากหลาย

Prisma ORM

Prisma เป็น Object-Relational Mapping (ORM) ที่ช่วยให้การเขียนโค้ดเชื่อมต่อฐานข้อมูลทำได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น

คุณสมบัติสำคัญ:

- Type-safe database access
- Auto-generated migrations
- Database schema visualization
- รองรับหลาย database

2.7 ระบบความปลอดภัย (Security)

Authentication และ Authorization

1. JWT (JSON Web Token)

    - Token-based authentication
    - Stateless session management
    - รองรับการใช้งานแบบ distributed system
2. Password Hashing
    - ใช้ bcrypt หรือ argon2 สำหรับเข้ารหัสรหัสผ่าน
    - Salt และ hash เพื่อความปลอดภัย
3. OTP (One-Time Password)
    - ใช้สำหรับการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (2FA)
    - เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ

Role-Based Access Control (RBAC)

การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท:

- Admin - เข้าถึงและจัดการทุกอย่าง
- HR - จัดการข้อมูลพนักงาน เงินเดือน
- Manager - อนุมัติคำขอของทีม ดูรายงาน
- Employee - ดูข้อมูลส่วนตัว ยื่นคำขอ

2.8 Real-time Notification System

WebSocket

WebSocket เป็นโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารแบบ two-way ระหว่าง client และ server แบบ real-time

การใช้งานในระบบ:

- แจ้งเตือนเมื่อมีคำขอใหม่
- อัปเดตสถานะการอนุมัติทันที
- แจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่

Firebase Cloud Messaging (FCM)

สำหรับส่ง Push Notification ไปยัง Mobile Application

ฟีเจอร์สำคัญ:

- รองรับทั้ง iOS และ Android
- ส่งข้อความแบบ targeted หรือ broadcast
- รองรับการส่งแบบ scheduled

2.9 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

Frontend Technologies

React (Web)

- JavaScript library สำหรับสร้าง UI
- Component-based architecture
- Virtual DOM สำหรับ performance

React Native (Mobile)

- Framework สำหรับสร้าง mobile app แบบ cross-platform
- Expo - toolchain สำหรับพัฒนา React Native อย่างรวดเร็ว

Tailwind CSS

- Utility-first CSS framework

- Responsive design ง่ายและรวดเร็ว

Vite

- Build tool ที่เร็วสำหรับ modern web development
- Hot Module Replacement (HMR)

Backend Technologies

Node.js

- JavaScript runtime สำหรับ server-side
- Non-blocking I/O เหมาะกับ real-time application

Express/NestJS

- Web framework สำหรับสร้าง REST API
- Middleware support
- Routing และ request handling

Development Tools

Git/GitHub

- Version control system
- Collaboration และ code review

Postman

- API testing และ documentation

Docker

- Containerization สำหรับ deployment

- Environment consistency

Figma

- UI/UX design tool
- Collaboration และ prototyping

2.10 Face Detection และ ML Kit

Expo Camera

Expo Camera เป็น component ของ Expo ที่ให้ความสามารถในการเข้าถึงกล้องของอุปกรณ์

คุณสมบัติ:

- ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ
- Face detection ในรูปแบบ real-time
- รองรับทั้ง front และ back camera

ML Kit Face Detection

ML Kit เป็น SDK ของ Google สำหรับ Machine Learning บน mobile

Face Detection Features:

- ตรวจจับใบหน้าหลายคนพร้อมกัน
- ระบุจุดสำคัญบนใบหน้า (landmarks)
- ประมวลผลองศาการหัน (head pose)
- ตรวจจับสีหน้า (facial expressions)

2.11 PDF Generation

การสร้าง PDF Payslip

ใช้ library เช่น PDFKit หรือ jsPDF สำหรับสร้างเอกสาร PDF

ข้อมูลที่ต้องมีใน Payslip:

- ข้อมูลพนักงานและบริษัท
- รายได้ (เงินเดือนพื้นฐาน, OT, โบนัส)
- รายการหัก (ประกันสังคม, ภาษี)
- ยอดสุทธิที่ได้รับ
- วันที่จ่าย

การออกแบบ:

- Template ที่มีโลโก้และข้อมูลบริษัท
- ตารางแสดงรายการรายได้และรายการหัก
- Watermark หรือ Digital Signature

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอขั้นตอน วิธีการ และแนวทางการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและการอนุมัติภายในองค์กร โดยแบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบ พัฒนา ทดสอบ และนำไปใช้งานจริง

3.1 การศึกษาระบบงานเดิมและวิเคราะห์ปัญหา

ก่อนเริ่มต้นการพัฒนาระบบ ผู้จัดทำได้ทำการศึกษากระบวนการทำงานเดิมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน โดยพบปัญหาสำคัญดังนี้

ปัญหาที่พบในระบบเดิม

1. **ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน**
    - ใช้บัตรลงเวลาแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถลงเวลาแทนกันได้
    - ไม่มีการตรวจสอบตำแหน่งที่ลงเวลา
    - ข้อมูลการลงเวลาต้องรวบรวมและคีย์เข้าระบบด้วยมือ
2. **กระบวนการขออนุมัติ**
    - ใช้แบบฟอร์มกระดาษหรืออีเมล ทำให้ติดตามสถานะได้ยาก
    - ผู้อนุมัติอาจพลาดหรือลืมอนุมัติ
    - ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
    - การเก็บประวัติไม่เป็นระบบ
3. **การจัดการข้อมูลพนักงาน**
    - ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายที่
    - การปรับปรุงข้อมูลต้องผ่านฝ่าย HR

- ไม่มีระบบกลางสำหรับตรวจสอบข้อมูล

4. **ระบบเงินเดือน**
    - คำนวณด้วย Excel ต้องใช้เวลานานและเสี่ยงผิดพลาด
    - พนักงานต้องรับสลิปเป็นกระดาษหรืออีเมล
    - ไม่สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้สะดวก

จากปัญหาเหล่านี้ได้นำไปสู่การออกแบบระบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการและแก้ไขจุดอ่อนของระบบเดิม

3.2 การวางแผนการพัฒนาระบบ

ผู้จัดทำได้วางแผนการทำงานโดยกำหนดขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนการพัฒนา

1. **วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)**
    - สัมภาษณ์ฝ่าย HR เพื่อเข้าใจกระบวนการทำงาน
    - เก็บ Requirements จากผู้ใช้งานทุกระดับ
    - ศึกษานโยบายและกฎระเบียบด้านบุคลากรขององค์กร
2. **ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design)**
    - เลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ 3-tier (Presentation, Business Logic, Data)
    - กำหนดเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับแต่ละส่วน
    - ออกแบบ API endpoints และ data flow
3. **ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)**

- สร้าง Entity Relationship Diagram (ERD)
- กำหนด Tables, Relationships และ Constraints
- วางแผน Indexing สำหรับ performance

4. **ออกแบบ UI/UX**
    - สร้าง Wireframe และ Mockup
    - ออกแบบ User Flow สำหรับแต่ละ feature
    - ทดสอบความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
5. **พัฒนาระบบ (Development)**
    - แบ่งการพัฒนาเป็น Sprint ตาม Agile Methodology
    - Implement features ตามลำดับความสำคัญ
    - ทดสอบแต่ละ module ก่อนรวมเข้าด้วยกัน
6. **ทดสอบระบบ (Testing)**
    - Unit Testing สำหรับแต่ละ function
    - Integration Testing สำหรับการทำงานร่วมกัน
    - User Acceptance Testing (UAT) กับผู้ใช้งานจริง

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล

Entity Relationship Diagram (ERD)

ระบบประกอบด้วย entities หลักดังนี้

1. User Management

- Users (ผู้ใช้งานระบบ)

- Roles (บทบาท)
- Permissions (สิทธิ์)

2. Organization Structure

- Departments (แผนก)
- Positions (ตำแหน่ง)
- EmployeeHierarchy (ลำดับขั้นพนักงาน)

3. Employee Management

- Employees (พนักงาน)
- EmployeeDocuments (เอกสารพนักงาน)
- ProbationPeriods (ช่วงทดลองงาน)

4. Attendance Management

- AttendanceGroups (กลุ่มลงเวลา)
- WorkShifts (กะการทำงาน)
- AttendanceRecords (บันทึกการลงเวลา)
- AttendancePhotos (รูปถ่ายการลงเวลา)

5. Leave Management

- LeaveTypes (ประเภทการลา)
- LeaveQuotas (โควตาวันลา)
- LeaveRequests (คำขอลา)
- LeaveHistory (ประวัติการลา)

6. Approval System

- ApprovalWorkflows (ขั้นตอนการอนุมัติ)
- ApprovalRequests (คำขออนุมัติ)
- ApprovalHistory (ประวัติการอนุมัติ)

7. Payroll System

- Salaries (ข้อมูลเงินเดือน)
- PayrollPeriods (งวดจ่ายเงินเดือน)
- IncomeItems (รายการรายได้)
- DeductionItems (รายการหัก)
- Payslips (สลิปเงินเดือน)

8. Notification

- Notifications (การแจ้งเตือน)
- NotificationSettings (การตั้งค่าการแจ้งเตือน)

9. Audit & Logs

- AuditLogs (บันทึกการใช้งาน)
- SystemLogs (บันทึกระบบ)

3.4 การออกแบบ UI/UX ด้วย Figma

Web Application Design

ผู้จัดทำได้ออกแบบหน้าจอหลักสำหรับ Web Application ดังนี้

1. Dashboard

- สรุปข้อมูลภาพรวม (จำนวนพนักงาน, การลงเวลาวันนี้, คำขอรออนุมัติ)
- กราฟแสดงสถิติการเข้างาน/ขาดงาน/มาสาย
- รายการแจ้งเตือนและ To-do list

2. หน้าจัดการพนักงาน

- ตารางแสดงรายชื่อพนักงานพร้อมข้อมูลสำคัญ
- ฟิลเตอร์ตามแผนก, ตำแหน่ง, สถานะ
- ปุ่มเพิ่ม/แก้ไข/ลบพนักงาน
- ฟอร์มกรอกข้อมูลพนักงาน

3. หน้าระบบลงเวลา

- ตารางแสดงข้อมูลการลงเวลารายวัน
- ปฏิทินแสดงการเข้างานรายเดือน
- สรุปชั่วโมงการทำงานและ OT
- ระบบแก้ไขข้อมูลการลงเวลา

4. หน้าระบบอนุมัติ

- รายการคำขอที่รออนุมัติ
- ประวัติการอนุมัติ
- รายละเอียดคำขอพร้อมเอกสารแนบ
- ปุ่มอนุมัติ/ปฏิเสธพร้อมช่องใส่เหตุผล

5. หน้าระบบเงินเดือน

- ตารางแสดงข้อมูลเงินเดือนพนักงาน

- รายละเอียดรายการรายได้และรายการหัก
- ปุ่มสร้างและส่งออกสลิปเงินเดือน
- ประวัติการจ่ายเงินเดือน

Mobile Application Design

1. หน้าเข้าสู่ระบบ

- ฟอร์ม Login (Username/Password)
- ปุ่ม Login with Biometric
- ลิงก์ Forgot Password

2. หน้าหลัก (Home)

- แสดงรูปโปรไฟล์และข้อมูลสรุป
- ปุ่มด่วนสำหรับฟังก์ชันสำคัญ (ลงเวลา, ยื่นลา)
- การแจ้งเตือนล่าสุด
- สรุปเวลาทำงานประจำเดือน

3. หน้าลงเวลา (Face Scan)

- ตัวอย่างกล้องแบบ Real-time
- คำแนะนำการเคลื่อนไหวใบหน้า
- แสดงผลการตรวจจับใบหน้า
- ปุ่มยืนยันการลงเวลา

4. หน้าการลา

- ฟอร์มยื่นใบลา

- เลือกประเภทการลาและวันที่
- แนบไฟล์เอกสาร
- แสดงโควตาวันลาคงเหลือ
- ประวัติการลา

5. หน้าการอนุมัติ (สำหรับหัวหน้า)

- รายการคำขอรออนุมัติ
- รายละเอียดคำขอ
- ปุ่มอนุมัติ/ปฏิเสธ

6. หน้าโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัว
- สลิปเงินเดือน
- การตั้งค่า
- ออกจากระบบ

3.5 การพัฒนาระบบ Web Application

หลังจากที่ได้ออกแบบ UI/UX เสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดทำได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบ Web Application โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลำดับความสำคัญและความเชื่อมโยงของระบบ

3.5.1 การพัฒนาระบบ Authentication และ Authorization

ขั้นตอนแรกของการพัฒนาคือการสร้างระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญที่ระบบทุกส่วนต้องอาศัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาระบบ Login

- สร้างหน้า Login Form รับข้อมูล Username และ Password
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก เช่น ห้ามเว้นว่าง ความยาวขั้นต่ำ
- เชื่อมต่อกับ Backend API เพื่อยืนยันตัวตน
- จัดการ Token (JWT) ที่ได้รับกลับมาเก็บไว้ในระบบ
- กำหนดการ Redirect ไปยังหน้าที่เหมาะสมตามบทบาทของผู้ใช้

การจัดการ Role-based Access Control

- กำหนดบทบาทหลัก 4 ประเภท ได้แก่ Admin, HR, Manager, และ Employee
- สร้างระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละหน้า
- จำกัดการแสดงเมนูและฟังก์ชันตามบทบาท
- ป้องกันการเข้าถึง URL โดยตรงหากไม่มีสิทธิ์

3.5.2 การพัฒนาระบบ Dashboard

Dashboard เป็นหน้าแรกที่ผู้ใช้จะพบหลังจาก Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปที่สำคัญ โดยมีการพัฒนาดังนี้

ส่วนแสดงข้อมูลสรุป

- พัฒนา Widget แสดงจำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามสถานะ
- สร้างการ์ดแสดงจำนวนคำขอรออนุมัติที่ต้องดำเนินการ
- แสดงสถิติการเข้างานของวันนี้ เช่น มาตรงเวลา มาสาย ขาดงาน
- แสดงรายการแจ้งเตือนสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ

ส่วนแสดงกราฟและแผนภูมิ

- สร้างกราฟแท่งแสดงสัดส่วนการเข้างานรายเดือน
- พัฒนากราฟวงกลมแสดงการกระจายพนักงานตามแผนก
- สร้างกราฟเส้นแสดงแนวโน้มการลาในแต่ละเดือน

- ทำให้กราฟสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

3.5.3 การพัฒนาระบบจัดการโครงสร้างองค์กร

ระบบนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนก ตำแหน่ง และพนักงาน

การจัดการแผนก

- สร้างหน้าแสดงรายการแผนกทั้งหมดในรูปแบบตาราง
- พัฒนาฟอร์มเพิ่มแผนกใหม่ โดยรับข้อมูล ชื่อแผนก รหัสแผนก และคำอธิบาย
- สร้างฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลแผนกที่มีอยู่
- ทำระบบยืนยันก่อนลบแผนก พร้อมตรวจสอบว่ามีพนักงานในแผนกหรือไม่

การจัดการตำแหน่ง

- พัฒนาหน้าจัดการตำแหน่งงาน โดยเชื่อมโยงกับแผนก
- สร้างระบบกำหนดระดับตำแหน่ง เพื่อใช้ในการจัดลำดับขั้นการอนุมัติ
- ทำฟังก์ชันกำหนดสิทธิ์พิเศษให้กับบางตำแหน่ง
- สร้างการแสดงโครงสร้างองค์กรในรูปแบบแผนผัง

3.5.4 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

เป็นส่วนหลักของระบบที่ใช้จัดเก็บและจัดการข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

การเพิ่มพนักงานใหม่

- สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลพนักงานที่ครบถ้วน แบ่งเป็นหลายแท็บ
- แท็บข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเกิด เพศ
- แท็บข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- แท็บข้อมูลการทำงาน: รหัสพนักงาน แผนก ตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน
- แท็บข้อมูลเพิ่มเติม: การศึกษา ทักษะ ข้อมูลฉุกเฉิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก

การจัดการข้อมูลพนักงานที่มีอยู่

- สร้างตารางแสดงรายชื่อพนักงานพร้อมข้อมูลสำคัญ
- ทำระบบค้นหาและกรองข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ
- พัฒนาฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลพนักงาน
- สร้างระบบจัดการสถานะพนักงาน เช่น กำลังทำงาน ทดลองงาน ลาออก

การจัดการพนักงานทดลองงาน

- สร้างส่วนแสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน
- คำนวณและแสดงวันที่จะครบกำหนดทดลองงาน
- ตั้งค่าระยะเวลาทดลองงานมาตรฐาน เช่น 90 วัน หรือ 120 วัน
- สร้างการแจ้งเตือนอัตโนมัติก่อนครบกำหนด เช่น 15 วันล่วงหน้า
- พัฒนาฟอร์มยืนยันผ่านทดลองงานหรือยกเลิกสัญญา

การจัดการกระบวนการลาออก

- สร้างฟอร์มบันทึกการลาออก กำหนดวันที่มีผลลาออก
- เปลี่ยนสถานะพนักงานเป็น "ลาออก" เมื่อบันทึกข้อมูล
- ระบบจะปิดการใช้งาน Account และตัดสิทธิ์การลงเวลาอัตโนมัติ
- เก็บประวัติการทำงานทั้งหมดไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง
- สามารถดูรายงานพนักงานที่ลาออกในแต่ละช่วงเวลา

3.5.5 การพัฒนาระบบบริหารการลงเวลา

ระบบนี้เป็นส่วนสำคัญที่ใช้จัดการข้อมูลการเข้า-ออกงานของพนักงาน

การตั้งค่ากะการทำงาน

- สร้างหน้าจัดการกะการทำงาน เช่น กะเช้า กะบ่าย กะดึก
- กำหนดเวลาเข้างานและเวลาเลิกงานของแต่ละกะ
- ตั้งค่าช่วงเวลาที่อนุญาตให้ลงเวลาล่วงหน้าหรือล่าช้า

- กำหนดเกณฑ์การมาสาย เช่น เกิน 5 นาที ถือว่ามาสาย

การจัดการกลุ่มลงเวลา

- สร้างระบบจัดกลุ่มพนักงานตามลักษณะการทำงาน
- กำหนดกะทำงานให้กับแต่ละกลุ่ม
- สามารถกำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้ลงเวลาได้ (Location-based)
- ตั้งค่ารัศมีที่ยอมรับได้สำหรับการตรวจสอบพิกัด GPS

การดูและจัดการข้อมูลการลงเวลา

- สร้างตารางแสดงข้อมูลการลงเวลารายวัน
- แสดงสถานะของแต่ละครั้ง เช่น ตรงเวลา มาสาย กลับก่อน ขาดงาน
- สามารถคลิกดูรูปถ่ายที่บันทึกไว้ขณะลงเวลา
- แสดงข้อมูลพิกัด GPS ที่บันทึกไว้บนแผนที่

การแก้ไขข้อมูลการลงเวลา

- พัฒนาฟอร์มสำหรับแก้ไขเวลาที่บันทึกผิดพลาด
- กำหนดให้ต้องระบุเหตุผลในการแก้ไข
- บันทึก Log ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูล พร้อมผู้แก้ไขและเวลา
- ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการแก้ไข

การสรุปข้อมูลการลงเวลา

- สร้างหน้าแสดงสรุปการเข้างานรายเดือน
- คำนวณจำนวนวันทำงาน วันขาด วันมาสาย
- คำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมด
- สร้างรายงานที่สามารถส่งออกเป็น Excel หรือ PDF

3.5.6 การพัฒนาระบบการลาและการอนุมัติ

เป็นระบบหลักที่ใช้จัดการคำขอต่างๆ ภายในองค์กร

การจัดการประเภทการลา

- สร้างระบบกำหนดประเภทการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
- ตั้งค่าโควตาวันลาสำหรับแต่ละประเภท
- กำหนดเงื่อนไขการใช้ เช่น ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน ลาได้สูงสุดกี่วันต่อครั้ง
- ระบุว่าประเภทไหนต้องแนบเอกสารประกอบ

การดูคำขอลา

- สร้างหน้าแสดงรายการคำขอลาทั้งหมด
- จัดกลุ่มตามสถานะ เช่น รออนุมัติ อนุมัติแล้ว ไม่อนุมัติ
- แสดงรายละเอียดของแต่ละคำขอ พร้อมเหตุผล
- สามารถดูเอกสารที่แนบมาได้

ระบบ Approval Workflow

- สร้างระบบกำหนดลำดับผู้อนุมัติตามโครงสร้างองค์กร
- พนักงานทั่วไป ⟶ หัวหนาทีม ⟶ ผู้จัดการแผนก ⟶ HR (กรณีจำเป็น)
- พัฒนาหน้ารายการรออนุมัติสำหรับผู้มีสิทธิ์
- สร้างฟอร์มพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ พร้อมช่องใส่ความเห็น
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติคนถัดไปโดยอัตโนมัติ

การติดตามสถานะ

- แสดงสถานะปัจจุบันของคำขอ
- แสดงประวัติการอนุมัติแต่ละขั้นตอน พร้อมผู้อนุมัติและเวลา
- แจ้งเตือนผู้ยื่นคำขอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ

3.5.7 การพัฒนาระบบเงินเดือน (Optional)

ระบบนี้เป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้การจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน

- สร้างระบบกำหนดเงินเดือนพื้นฐานให้กับพนักงาน
- จัดการรายการรายได้เพิ่มเติม เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าเดินทาง
- จัดการรายการหัก เช่น ประกันสังคม ภาษี เงินกู้

การคำนวณเงินเดือน

- ดึงข้อมูลการลงเวลาประจำเดือนมาคำนวณ
- หักเงินกรณีขาดงาน หรือมาสาย (ถ้ามีนโยบาย)
- บวกเงิน OT ตามอัตราที่กำหนด
- คำนวณรายได้สุทธิหลังหักรายการต่างๆ

การออกสลิปเงินเดือน

- พัฒนาระบบสร้างเอกสาร PDF สลิปเงินเดือน
- แสดงข้อมูลครบถ้วน ทั้งรายได้ รายการหัก และยอดสุทธิ
- ใส่โลโก้บริษัทและข้อมูลที่จำเป็น
- สามารถดาวน์โหลดหรือส่งทางอีเมลให้พนักงาน

การจัดเก็บประวัติ

- บันทึกประวัติการจ่ายเงินเดือนทุกเดือน
- สามารถดูย้อนหลังได้ทุกงวด
- สร้างรายงานสรุปเงินเดือนตามช่วงเวลา

3.5.8 การพัฒนาระบบเสริมอื่นๆ

ระบบข่าวสารบริษัท

- สร้างหน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข่าว พร้อมรูปภาพประกอบ
- กำหนดวันที่แสดง/หยุดแสดงข่าว
- แสดงข่าวในหน้า Dashboard และ Mobile App

ระบบจัดการเอกสาร

- อัปโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร
- จัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อง่ายต่อการค้นหา
- พนักงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้

ระบบตั้งค่าทั่วไป

- จัดการข้อมูลบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ โลโก้
- ตั้งค่านโยบายความเป็นส่วนตัว
- ดู Log การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

3.6 การพัฒนาระบบ Mobile Application

หลังจากพัฒนาระบบ Web เสร็จแล้ว ผู้จัดทำได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

3.6.1 การเตรียมโครงสร้างโปรเจค

การติดตั้ง Expo และเครื่องมือที่จำเป็น

- ติดตั้ง Expo CLI สำหรับพัฒนา React Native
- ตั้งค่าโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรเจค
- ติดตั้ง Library ที่จำเป็น เช่น Navigation, UI Components
- เชื่อมต่อกับ Backend API ที่พัฒนาไว้

3.6.2 การพัฒนาระบบ Login

หน้า Login

- สร้างฟอร์ม Login รับ Username และ Password
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
- เรียก API เพื่อยืนยันตัวตน

- เก็บ Token และข้อมูลผู้ใช้ไว้ในเครื่อง
- นำทางไปหน้าหลักเมื่อ Login สำเร็จ

ระบบ Biometric Login (เพิ่มเติม)

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับ Fingerprint หรือ Face ID
- ให้ผู้ใช้เลือกเปิดใช้งาน Biometric
- บันทึกข้อมูลการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์
- อนุญาตให้เข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้า

3.6.3 การพัฒนาหน้าหลัก (Home)

ส่วนแสดงข้อมูลผู้ใช้

- แสดงรูปโปรไฟล์ ชื่อ และตำแหน่งงาน
- แสดงสรุปวันทำงานในเดือนนี้
- แสดงวันลาคงเหลือ

เมนูลัด (Quick Actions)

- ปุ่มสแกนหน้าเพื่อลงเวลา
- ปุ่มยื่นใบลา
- ปุ่มดูตารางงาน
- ปุ่มดูสลิปเงินเดือน

การแจ้งเตือนล่าสุด

- แสดงรายการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน
- คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

3.6.4 การพัฒนาระบบลงเวลาด้วย Face Recognition

เป็นฟีเจอร์หลักและซับซ้อนที่สุดของแอปพลิเคชัน

การเตรียมกล้อง

- ขออนุญาตใช้กล้องจากผู้ใช้
- เปิดกล้องหน้าสำหรับสแกนใบหน้า
- แสดงตัวอย่างภาพแบบเรียลไทม์

การตรวจจับใบหน้า

- ใช้ Face Detector จาก Expo Camera หรือ ML Kit
- ตรวจจับว่ามีใบหน้าในกรอบหรือไม่
- ตรวจสอบว่าใบหน้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

Liveness Check

- สุ่มคำสั่งให้ผู้ใช้ทำท่าทาง เช่น "หันซ้าย" "หันขวา" "มองตรง"
- ใช้ Head Pose Detection ตรวจสอบมุมของหน้า
- ยืนยันว่าผู้ใช้ทำตามคำสั่งครบทุกขั้นตอน
- หากตรวจพบว่าใช้รูปถ่าย จะไม่อนุญาตให้ลงเวลา

การตรวจสอบ Location

- ขออนุญาตใช้ GPS จากผู้ใช้
- อ่านพิกัดตำแหน่งปัจจุบัน
- คำนวณระยะห่างจากตำแหน่งบริษัท
- ตรวจสอบว่าอยู่ในรัศมีที่กำหนดหรือไม่

การบันทึกเวลา

- เมื่อผ่านทุกขั้นตอน บันทึกเวลา Clock-in หรือ Clock-out
- ถ่ายรูปและส่งไปเก็บเป็นหลักฐาน
- บันทึกพิกัด GPS ที่ลงเวลา

- แสดงข้อความยืนยันว่าบันทึกสำเร็จ

3.6.5 การพัฒนาระบบดูปฏิทินและประวัติการทำงาน

หน้าปฏิทิน

- แสดงปฏิทินรายเดือน
- ทำเครื่องหมายวันที่มาทำงาน ลา หยุด
- สามารถเลื่อนดูเดือนก่อนหน้าและเดือนถัดไป
- คลิกที่วันเพื่อดูรายละเอียดการลงเวลา

ประวัติการเข้างาน

- แสดงรายการการลงเวลาทั้งหมด
- ระบุสถานะ เช่น ตรงเวลา สาย
- คลิกดูรูปถ่ายและตำแหน่งที่ลงเวลา
- กรองข้อมูลตามช่วงเวลา

3.6.6 การพัฒนาระบบยื่นใบลา

ฟอร์มยื่นใบลา

- เลือกประเภทการลา
- เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
- ระบุเหตุผลในการลา
- แนบไฟล์เอกสาร (ถ้าจำเป็น)
- แสดงจำนวนวันลาที่จะใช้และวันคงเหลือ

การส่งคำขอ

- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
- ยืนยันการส่งคำขอ
- บันทึกข้อมูลและส่งไปยังระบบ

- แจ้งเตือนผู้อนุมัติผ่าน Push Notification

การติดตามสถานะ

- แสดงรายการคำขอลาทั้งหมด
- แยกตามสถานะ รออนุมัติ/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
- ดูรายละเอียดและเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

3.6.7 การพัฒนาระบบอนุมัติสำหรับหัวหน้า

รายการรออนุมัติ

- แสดงคำขอที่รอการพิจารณา
- แยกตามประเภท เช่น การลา OT
- เรียงตามวันที่ยื่นคำขอ

หน้ารายละเอียดคำขอ

- แสดงข้อมูลผู้ยื่นคำขอ
- แสดงเหตุผลและเอกสารประกอบ
- แสดงวันลาคงเหลือของพนักงาน (กรณีลา)

การพิจารณา

- ปุ่มอนุมัติและไม่อนุมัติ
- ช่องใส่ความเห็นเพิ่มเติม
- ยืนยันการตัดสินใจ
- ส่งผลกลับไปยังผู้ยื่นคำขอทันที

3.6.8 การพัฒนาระบบดูสลิปเงินเดือน (Optional)

รายการสลิปเงินเดือน

- แสดงรายการสลิปแต่ละงวด

- แสดงยอดเงินสุทธิแต่ละเดือน
- คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียดสลิป

- แสดงรายการรายได้ทั้งหมด
- แสดงรายการหักทั้งหมด
- แสดงยอดสุทธิที่ได้รับ
- ดาวน์โหลดสลิป PDF

3.6.9 การพัฒนาระบบแจ้งเตือน

Push Notification

- ติดตั้ง Firebase Cloud Messaging
- ขออนุญาตรับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้
- จัดการ Token สำหรับส่งการแจ้งเตือน

ประเภทการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
- แจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่
- แจ้งเตือนเมื่อมีคำขอรออนุมัติ (สำหรับหัวหน้า)
- แจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดทดลองงาน (สำหรับ HR)

3.6.10 การพัฒนาหน้าโปรไฟล์

ข้อมูลส่วนตัว

- แสดงรูปโปรไฟล์ ชื่อ-นามสกุล
- แสดงข้อมูลติดต่อ
- แสดงตำแหน่งและแผนก
- แสดงวันที่เริ่มงาน

การตั้งค่า

- เปลี่ยนภาษา (ไทย/อังกฤษ)
- เปิด/ปิดการแจ้งเตือน
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- ออกจากระบบ

3.7 การพัฒนา Backend API

ผู้จัดทำได้พัฒนา Backend API เพื่อรองรับการทำงานของทั้ง Web และ Mobile Application

3.7.1 การออกแบบ API Structure

กำหนด Endpoints หลัก

- Authentication: /api/auth/login, /api/auth/logout
- Employee: /api/employees (GET, POST, PUT, DELETE)
- Attendance: /api/attendance (GET, POST, PUT)
- Leave: /api/leave (GET, POST, PUT)
- Approval: /api/approval (GET, POST, PUT)
- Payroll: /api/payroll (GET, POST)
- Dashboard: /api/dashboard/stats

การออกแบบ Response Format

- กำหนดรูปแบบ JSON ที่ส่งกลับ
- มีโครงสร้างที่ชัดเจน เช่น status, data, message
- จัดการ Error Response ให้เหมาะสม

3.7.2 การพัฒนา Authentication System

JWT Token Management

- สร้าง Access Token เมื่อ Login สำเร็จ
- กำหนดอายุ Token เช่น 24 ชั่วโมง
- สร้าง Middleware ตรวจสอบ Token ทุกครั้งที่เรียก API
- จัดการกรณี Token หมดอายุ

Password Security

- ใช้ bcrypt สำหรับ Hash รหัสผ่าน
- กำหนด Salt Rounds ที่เหมาะสม
- ไม่เก็บรหัสผ่านแบบ Plain Text

3.7.3 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

การตั้งค่า Prisma ORM

- สร้าง Schema ของฐานข้อมูล
- กำหนด Relations ระหว่างตาราง
- Generate Prisma Client

Database Operations

- สร้าง CRUD Functions สำหรับแต่ละตาราง
- จัดการ Transactions สำหรับการบันทึกที่ซับซ้อน
- Implement Error Handling

3.7.4 การพัฒนา Face Recognition API

Face Comparison Endpoint

- รับรูปภาพจาก Mobile App
- เปรียบเทียบกับรูปที่เก็บไว้ในระบบ
- คำนวณค่าความเหมือน (Similarity Score)
- ส่งผลลัพธ์กลับไป

Face Photo Storage

- เก็บรูปภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนด
- ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสพนักงานและเวลา
- จัดการขนาดและคุณภาพของรูป

3.7.5 การพัฒนา Notification System

WebSocket สำหรับ Real-time

- ติดตั้ง Socket.io
- สร้าง Connection สำหรับผู้ใช้แต่ละคน
- ส่งการแจ้งเตือนแบบทันที

Push Notification สำหรับ Mobile

- เชื่อมต่อกับ Firebase Cloud Messaging
- เก็บ Device Token ของผู้ใช้
- ส่ง Notification ไปยังอุปกรณ์

3.8 การทดสอบระบบ

การทดสอบเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

3.8.1 Unit Testing

การทดสอบ API Endpoints

- ใช้ Postman ทดสอบแต่ละ Endpoint
- ตรวจสอบ Response ว่าตรงตามที่ออกแบบ
- ทดสอบกรณีข้อมูลผิดพลาด
- ทดสอบการจัดการ Error

การทดสอบ Functions

- ทดสอบฟังก์ชันคำนวณต่างๆ เช่น คำนวณเงินเดือน
- ทดสอบการตรวจสอบข้อมูล Validation
- ทดสอบ Business Logic

3.8.2 Integration Testing

การทดสอบ Web Application

- ทดสอบการทำงานร่วมกันของทุกหน้า
- ทดสอบการเรียก API และแสดงผล
- ทดสอบการ Upload/Download ไฟล์
- ทดสอบ Real-time Notification

การทดสอบ Mobile Application

- ทดสอบบนอุปกรณ์จริง Android และ iOS
- ทดสอบ Face Recognition ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- ทดสอบการทำงานของ GPS
- ทดสอบ Push Notification

การทดสอบ Workflow

- ทดสอบกระบวนการอนุมัติทั้งหมด
- ทดสอบการส่งต่อระหว่างผู้อนุมัติ
- ทดสอบการแจ้งเตือนในแต่ละขั้นตอน

3.8.3 User Acceptance Testing (UAT)

การเตรียมการทดสอบ

- เชิญผู้ใช้งานจริงมาทดลองใช้
- แบ่งเป็น HR, Manager, และ Employee
- เตรียม Test Cases และ Scenarios

การดำเนินการทดสอบ

- ให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานตาม Scenarios
- สังเกตพฤติกรรมการใช้งาน
- จดบันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะ
- รวบรวม Feedback

การประเมินผล

- สรุปปัญหาที่พบ
- จัดลำดับความสำคัญ
- วางแผนการแก้ไข

3.9 การแก้ไขและปรับปรุงระบบ

หลังจากการทดสอบ ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงตามที่พบปัญหา

3.9.1 การแก้ไข Bug

ปัญหาที่พบบ่อย

- Face Recognition ตรวจจับใบหน้าไม่ได้ในที่มืด ⟶ เพิ่มข้อความแนะนำให้หาที่มีแสงสว่าง
- GPS ไม่แม่นยำในอาคาร ⟶ เพิ่มรัศมียอมรับให้กว้างขึ้น
- การอนุมัติช้าเกินไป ⟶ ปรับปรุง Workflow ให้รวดเร็วขึ้น
- แจ้งเตือนไม่ทันท่วงที ⟶ แก้ไข Notification Service

3.9.2 การปรับปรุง UI/UX

จากผลการทดสอบ

- ปรับขนาดปุ่มให้กดง่ายขึ้น
- เพิ่มคำอธิบายในจุดที่ผู้ใช้สับสน

- ปรับสีให้เห็นชัดเจนขึ้น
- เพิ่ม Loading Indicator

3.9.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ

การปรับปรุง Performance

- เพิ่ม Caching สำหรับข้อมูลที่ดึงบ่อย
- ลด Query ที่ไม่จำเป็น
- Optimize รูปภาพให้มีขนาดเล็กลง
- ใช้ Lazy Loading สำหรับข้อมูลจำนวนมาก

3.10 การเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน

3.10.1 การจัดทำเอกสาร

คู่มือผู้ใช้งาน

- สร้างคู่มือสำหรับ Admin/HR
- สร้างคู่มือสำหรับพนักงานทั่วไป
- ใส่ภาพหน้าจอประกอบ
- อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด

เอกสารทางเทคนิค

- จัดทำ API Documentation
- อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล
- บันทึกการตั้งค่าระบบ

3.10.2 การอบรมผู้ใช้งาน

การจัดอบรม

- แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามบทบาท

- อบรม HR และ Admin ก่อน
- อบรมพนักงานทั่วไปทีละแผนก
- ทำ Demo การใช้งานจริง

การให้ความรู้

- อธิบายฟีเจอร์หลักของระบบ
- สาธิตการใช้งานทีละขั้นตอน
- ให้ผู้เข้าอบรมลองใช้งานจริง
- ตอบคำถามและแก้ข้อสงสัย

3.10.3 การนำระบบขึ้น Production

การเตรียมเซิร์ฟเวอร์

- ติดตั้ง Web Server และ Database
- ตั้งค่า Domain และ SSL Certificate
- ย้ายข้อมูลจาก Development ไป Production
- ตรวจสอบการทำงาน

การติดตามผล

- เฝ้าระวังการใช้งานในช่วงแรก
- รวบรวมปัญหาที่พบ
- แก้ไขอย่างรวดเร็ว
- รับฟีดแบคจากผู้ใช้